

热学期中模拟题

参考往年期中题风格，难度略有提升

建议时长：2 小时 （教师版：含参考答案）

说明

覆盖：Boltzmann 分布、气体动理论、输运与涨落、绝热与静力平衡。保留“少量概念题 + 多道推导题”的结构。

一、简答题

1. 写出重力场中处于热平衡的稀薄理想气体数密度分布 $n(z)$ ，并求单个分子的平均势能。

参考答案

Boltzmann 分布给出

$$n(z) = n_0 e^{-mgz/(k_B T)}.$$

归一化后的概率密度可写为

$$f(z) = \frac{mg}{k_B T} e^{-mgz/(k_B T)}, \quad z > 0.$$

故平均势能

$$\langle U \rangle = \int_0^\infty mgz f(z) dz = k_B T.$$

2. 说明为什么等温大气中上升的理想气球所受浮力与高度无关。

参考答案

等温大气中

$$\rho(z) = \frac{p(z)\mu}{RT}.$$

若气球中气体物质的量不变，则

$$V(z) = \frac{p_0 V_0}{p(z)}.$$

故浮力

$$F_b = \rho(z)gV(z) = \frac{p_0 V_0 \mu g}{RT},$$

与 z 无关。

3. 写出泻流数（单位时间单位面积穿过小孔的粒子数）和碰撞频率的公式。

参考答案

$$\Gamma = \frac{1}{4} n \langle v \rangle, \quad \langle Z \rangle = \sqrt{2} n \sigma \langle v \rangle,$$

其中 $\sigma = \pi d^2$ 为有效碰撞截面。

4. 利用能均分定理写出单原子、刚性双原子、非刚性双原子的平均内能。

参考答案

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2}k_B T, \quad \frac{5}{2}k_B T, \quad \frac{7}{2}k_B T.$$

5. 为什么 Feynman 棘轮在与单一热源接触时长期平均不能输出净功？

参考答案

因为棘轮与卡扣都受同一热源的热涨落控制，顺转与逆转都以相同的玻尔兹曼因子被激发，长期平均无净转动；否则将违背第二定律。

二、计算与证明题

6. 从 Maxwell 速率分布出发，求速率大于 v_0 的分子在单位时间单位面积上撞击容器壁的次数。

参考答案

对指向容器壁的半空间积分，

$$\Gamma(v_0) = \int_{v \geq v_0, v_x > 0} v_x f(\mathbf{v}) d^3v.$$

将角度积分做完，得到

$$\Gamma(v_0) = \frac{n}{4} \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \left(1 + \frac{mv_0^2}{2k_B T} \right) e^{-mv_0^2/(2k_B T)}.$$

这是题中常用结论。

7. 设一竖直圆筒内气体满足 van der Waals 近似

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2} \right) (V_m - b) = RT.$$

若忽略分子间引力项 a ，证明其状态方程可写成

$$\frac{p(V - b)}{T} = C.$$

参考答案

忽略 a 后有

$$p(V - b) = RT.$$

若以固定物质的量写成总体积形式，右边只差常数因子，故直接整理得

$$\boxed{\frac{p(V - b)}{T} = C.}$$

若从全微分形式出发，也可写为

$$\frac{dp}{p} = \frac{dT}{T} - \frac{dV}{V-b},$$

积分后即得同样结果。

8. 设两个热容分别为 C_1, C_2 的物体，初温分别为 $T_{10} > T_{20}$ ，通过一块热导率常数为 κ 的薄板交换热量，满足

$$\dot{Q} = \kappa(T_1 - T_2).$$

求温差减半所需时间。

参考答案

能量守恒给出

$$-C_1 \dot{T}_1 = C_2 \dot{T}_2 = \kappa(T_1 - T_2).$$

令 $\Delta = T_1 - T_2$ ，则

$$\dot{\Delta} = \dot{T}_1 - \dot{T}_2 = -\kappa \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \Delta.$$

故

$$\Delta(t) = \Delta_0 \exp \left[-\kappa \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} t \right].$$

令 $\Delta(t_{1/2}) = \Delta_0/2$ ，得

$$t_{1/2} = \frac{C_1 C_2}{\kappa(C_1 + C_2)} \ln 2.$$

9. 推导圆管层流的 Poiseuille 定律。已知液体粘滞系数为 η ，管长 L 、半径 R ，压强差为 Δp 。

参考答案

取半径为 r 的圆柱壳，受压强驱动力与粘滞阻力平衡：

$$\Delta p \pi r^2 = 2\pi r L \eta \left(-\frac{du}{dr} \right).$$

故

$$\frac{du}{dr} = -\frac{\Delta p}{2\eta L} r.$$

结合无滑移边界条件 $u(R) = 0$ ，得速度分布

$$u(r) = \frac{\Delta p}{4\eta L} (R^2 - r^2).$$

流量

$$Q = \int_0^R 2\pi r u(r) dr = \frac{\pi R^4}{8\eta L} \Delta p.$$

即

$$Q = \frac{\pi R^4}{8\eta L} \Delta p.$$

10. 半径为 r 的小球悬浮在液体中, 液体和小球密度分别为 ρ_0, ρ , 在重力场中达到热平衡。测得高度差 Δh 处的平衡数密度分别为 n_1, n_2 。推导 Avogadro 常数的计算公式。

参考答案

小球在高度 z 处的有效重力势能为

$$U(z) = \frac{4}{3}\pi r^3(\rho - \rho_0)gz.$$

由 Boltzmann 分布

$$n(z) \propto e^{-N_A U(z)/(RT)}.$$

因此

$$\frac{n_1}{n_2} = \exp\left(\frac{4\pi r^3(\rho - \rho_0)g\Delta h}{3RT} N_A\right).$$

解得

$$N_A = \frac{3RT}{4\pi r^3(\rho - \rho_0)g\Delta h} \ln \frac{n_1}{n_2}.$$

11. 设大气温度线性递减:

$$T(z) = T_0 - \alpha z, \quad 0 \leq z < T_0/\alpha.$$

求压强分布 $p(z)$ 。

参考答案

静力平衡

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g.$$

理想气体状态方程给出

$$\rho = \frac{p\mu}{RT(z)} = \frac{p\mu}{R(T_0 - \alpha z)}.$$

故

$$\frac{dp}{p} = -\frac{\mu g}{R(T_0 - \alpha z)} dz.$$

积分得

$$\ln \frac{p(z)}{p_0} = \frac{\mu g}{R\alpha} \ln \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0}\right).$$

因此

$$p(z) = p_0 \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0}\right)^{\mu g/(R\alpha)}.$$

当 $\alpha \rightarrow 0$ 时回到等温大气公式 $p(z) = p_0 e^{-\mu g z/(RT_0)}$ 。